

Tarea 4

Para entregar el miércoles 18 de febrero.

1. [10 pnts] Cuatro personas juegan a las cartas: sur, norte, este y oeste. La baraja contiene 52 cartas. Cada jugador recibe 13 cartas.

Parte A: [5 pnts]

¿Cuál es la probabilidad de que norte tenga tres ases, dado que sur ya tiene un as?

Parte B: [5 pnts]

Dado que sur y norte ya tienen once corazones, ¿cuál es la probabilidad de que este y oeste tengan un corazón cada uno?

2. [5 pnts] Se lanza una moneda justa dos veces. Define tres eventos. A = el resultado del primer lanzamiento es cara; B = el resultado del segundo lanzamiento es cara; C = el resultado de exactamente un lanzamiento es cara.

Demuestra que estos eventos son independientes entre sí, pero que los tres eventos no lo son.

3. [7 pnts] El análisis de sangre para la malaria da un resultado erróneo en una persona sana con una frecuencia del 0,01 y en una persona enferma con una frecuencia del 0,03. El 5% de la población está enferma. Se le realiza la prueba y el resultado es positivo.

¿Cuál es la probabilidad de que esté realmente enfermo?